課題目的・創造性・システム設計

課題文（10/8版）から確認した要件

- 評価：創造性・技術力・実用性・表現力。数値配点は未公表。
- AI活用必須。60〜180秒のロボット実行動画＋public GitHub＋PDF。
- 締切：2026年11月2日 10:00 JST。個人情報・秘密情報の提出は禁止。

RescueMindの独自タスク

- 避難所への救援指示を解析し、差動二輪ロボットが物資拠点へ接近。
- 現地カメラ画像をJev 1.14.0（必須）とQwen3.8に入力。
- 一致・危険なしの場合のみ避難所へ移動。不一致・異常時は停止。

正確な実装範囲

- 物資の把持・積載・輸送は未実装。物資拠点確認と避難所接近の課題。
- 独自Gazeboワールドは直接目標追従。Nav2再計画は未実装。
- Jevの画像／Boxは実験機能。実API推論とGazebo実走行は未実行。

研究課題：AI判断はロボットの行動を変えるか？

比較するのは実API推論による次区間の許可／拒否と実走行ログ。
人工判断による分岐テストは、VLMの性能実測とは区別する。

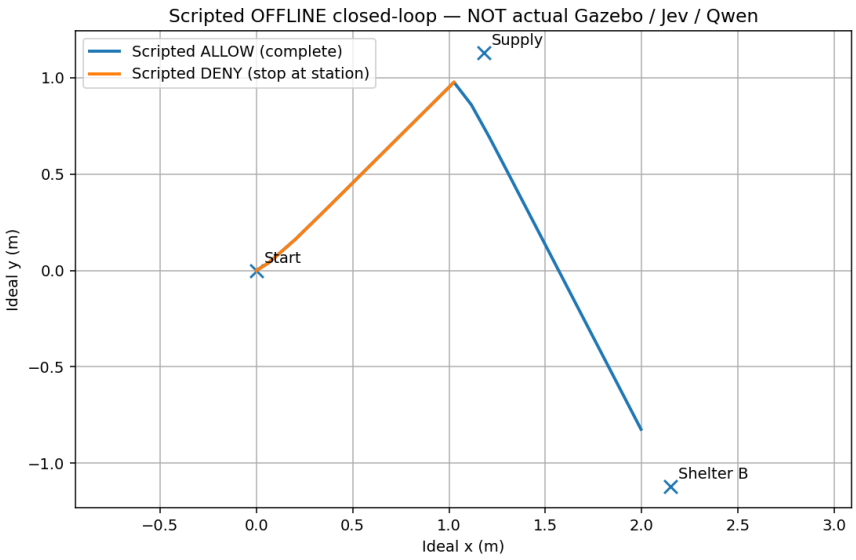
v1.8で実装した独立観測・検証

ロボット自身の「成功」申告に依存しない二重監査

- ①ミッションJSON：物資拠点→現地判定→避難所の順番を検査。
- ②別ROSノード：/odom と /cmd_vel を同じ実行IDで独立記録。
- ③実移動の観測：始点、訪問順序、走行距離、時刻、座標系を検査。
- ④センサー位置飛び、速度観測欠落、時刻逆行では成功を拒否。

実行済みオフライン検証（Gazebo成功ではない）

- Pythonテスト：219件、全件成功。
- 独立観測の人工異常ケース：6件、期待結果に一致。
- 理想運動学の閉ループ：6件、人工AI判断で想定結果に一致。
- Gazebo SDF、ROSブリッジの型・方向、制御接続の静的検査が通過。



図：人工判断による理想運動学の閉ループ軌跡。実Gazebo動画ではない。

優秀賞向けの実験と必須の未検証

評価基準との対応：審査員に見せたい証拠

- 創造性：同一条件の「正常物資」と「不一致物資」で進行が分岐。
- 技術力：ROSカメラ、Jev＋Qwen、独立速度ガード、走行監査。
- 実用性：誤許可率と誤拒否率、通信異常時停止、推論待機時間。
- 表現力：実Gazebo映像、観測画像、判断ログ、実測比較を2分で提示。

優先実証ステップと期限

- 10/20まで：Ubuntu PCで本物のGazebo走行・独立オドメトリ取得。
- 10/23まで：現地撮影からJev／Qwen実API判定の成功ログ。
- 10/29まで：両モデルの評価データ、誤許可／誤拒否の比較、動画。
- 10/31まで：公開GitHub、説明資料PDF、YouTube提出前チェック。

提出前に残っている重大な未達成事項

- ROS/Gazebo物理走行・実API画像推論・実動画（60〜180秒）：未確認。
- 人工的に生成した位置ログは実ロボットの実行証拠にはならない。
- 実行者は映像とROSノード構成を目視照合し、個人情報を消去する。

使用した外部一次資料（URLは同梱の調査文書に収録）

TypeSafe公式 Jev 1.14 公告／Alibaba Cloud Qwen3.8 Model Studio
Gazebo公式 Harmonic＋ROS Jazzy／ros_gz公式サンプル